

BASES DE DATOS

30/01/2026

Horario: sábados de 7:00 a 1:00

Maestro: Francisco Javier Quintanilla Moreno

Ingeniería en computación

Integrantes de equipo

- Ramos Plata Yobanny Alejandro
- Mendoza Gonzales Angel
- Quijas Contreras Victor Manuel
- Garcia Covarrubias Cristian Javier
- Martinez Garcia Daniela Guadalupe



1.2: Usuarios de las Bases de Datos



1. Introducción

Las bases de datos son componentes fundamentales de los sistemas de información modernos, ya que permiten almacenar, organizar y gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Para que una base de datos funcione correctamente, intervienen distintos tipos de usuarios, cada uno con responsabilidades y niveles de acceso específicos. Conocer estos tipos de usuarios y sus roles es esencial para comprender la correcta gestión y administración de las bases de datos.

2. Tipos de Usuarios de las Bases de Datos

2.1 Administrador de Bases de Datos (DBA)

El Administrador de Bases de Datos (Database Administrator) es el responsable principal del funcionamiento, seguridad y mantenimiento del sistema de bases de datos.

Funciones y roles:

- Definir y administrar los permisos de acceso de los usuarios.
- Garantizar la seguridad e integridad de los datos.
- Realizar copias de seguridad (backups) y procesos de recuperación.
- Monitorear y optimizar el rendimiento del sistema.
- Instalar, configurar y actualizar el sistema gestor de bases de datos (SGBD).

2.2 Usuarios Finales

Los usuarios finales son las personas que interactúan directamente con la base de datos a través de aplicaciones o interfaces diseñadas para ese propósito. No necesitan conocimientos técnicos profundos del SGBD.

Tipos de usuarios finales:

- Usuarios ingenuos o paramétricos: utilizan aplicaciones predefinidas, como cajeros bancarios o personal administrativo.
- Usuarios casuales: acceden ocasionalmente a la base de datos y realizan consultas específicas.
- Usuarios sofisticados: tienen conocimientos de SQL y pueden realizar consultas complejas directamente.

Funciones y roles:

- Consultar información.
- Insertar, modificar o eliminar datos mediante aplicaciones.
- Generar reportes para la toma de decisiones.

2.3 Programadores de Aplicaciones

Los programadores de aplicaciones desarrollan el software que permite a los usuarios finales interactuar con la base de datos.

Funciones y roles:

- Diseñar y programar aplicaciones que acceden a la base de datos.
- Integrar sentencias SQL dentro del código de las aplicaciones.
- Probar y mantener los programas.
- Optimizar la comunicación entre la aplicación y el SGBD.

2.4 Diseñadores de Bases de Datos

Los diseñadores de bases de datos se encargan de definir la estructura lógica de la base de datos antes de su implementación.

Funciones y roles:

- Analizar los requisitos de información de la organización.
- Diseñar esquemas, tablas, relaciones y restricciones.
- Aplicar procesos de normalización.
- Garantizar la integridad y eficiencia del almacenamiento de datos.

2.5 Analistas de Sistemas

Los analistas de sistemas actúan como intermediarios entre los usuarios finales y el equipo técnico.

Funciones y roles:

- Recopilar y analizar las necesidades del negocio.
- Definir los requerimientos del sistema de información.
- Proponer soluciones basadas en bases de datos.
- Documentar los procesos y requerimientos.

2.6 Usuarios Especializados

Los usuarios especializados utilizan la base de datos para aplicaciones avanzadas y no tradicionales.

Funciones y roles:

- Realizar análisis complejos de datos.
- Desarrollar modelos de datos, minería de datos y sistemas expertos.
- Trabajar con grandes volúmenes de información para investigación o análisis científico.

3. Importancia de los Roles de Usuario en la Gestión de Bases de Datos

La correcta definición de los roles de usuario permite:

- Mejorar la seguridad de la información.
- Optimizar el uso de los recursos del sistema.
- Garantizar la integridad y confiabilidad de los datos.
- Facilitar el mantenimiento y crecimiento de la base de datos.

4. Cuestionario (10 Preguntas y Respuestas)

1. **¿Qué es un usuario de base de datos?**
Es cualquier persona o programa que interactúa con una base de datos para acceder o manipular información.
2. **¿Quién es el responsable principal de la administración de una base de datos?**
El Administrador de Bases de Datos (DBA).
3. **¿Qué función principal cumple el DBA?**
Garantizar la seguridad, disponibilidad, integridad y rendimiento de la base de datos.
4. **¿Quiénes son los usuarios finales?**
Son las personas que utilizan la base de datos a través de aplicaciones para realizar su trabajo diario.
5. **¿Qué diferencia existe entre un usuario ingenuo y uno sofisticado?**
El usuario ingenuo usa aplicaciones predefinidas, mientras que el sofisticado puede realizar consultas SQL directamente.
6. **¿Qué hace un programador de aplicaciones en relación con la base de datos?**
Desarrolla programas que permiten el acceso y manipulación de los datos.
7. **¿Cuál es la función del diseñador de bases de datos?**
Crear la estructura lógica de la base de datos, incluyendo tablas y relaciones.
8. **¿Qué papel desempeña el analista de sistemas?**
Analizar las necesidades del negocio y transformarlas en requerimientos técnicos.
9. **¿Quiénes son los usuarios especializados?**
Usuarios que realizan análisis avanzados, minería de datos o aplicaciones científicas.
10. **¿Por qué es importante definir los roles de los usuarios de bases de datos?**
Porque permite mejorar la seguridad, eficiencia y correcta administración de la información.

5. Referencias (Formato APA)

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson Education.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Date, C. J. (2019). An introduction to database systems (8th ed.). Addison-Wesley.
- Watt, A., & Eng, N. (2014). Database design. Open Textbook Library.
- GeeksforGeeks. (2024). Different types of database users. GeeksforGeeks.



Usuarios de las Bases de Datos: Tipos y Funciones

En el ecosistema de un Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS), no todas las personas interactúan con la información de la misma manera. Se clasifican según la forma en que acceden al sistema y el nivel de privilegio que poseen.

1. Administradores de Bases de Datos (DBA)

Es la persona que tiene el control central del sistema. Su rol es crítico para la integridad y disponibilidad de los datos.

- Funciones:
 - * Definición del esquema de la base de datos.
 - Gestión de la seguridad y autorización de acceso.
 - Mantenimiento del rendimiento y realización de copias de seguridad (backups).
 - Enlace con los usuarios para garantizar que la base de datos satisfaga sus necesidades.

2. Diseñadores de Bases de Datos

Se encargan de identificar los datos que se van a almacenar y de elegir las estructuras apropiadas para representar y comunicar dichos datos.

- Funciones:
 - Definir el modelo lógico y físico de los datos.
 - Asegurar que el diseño no tenga redundancias innecesarias.

3. Programadores de Aplicaciones (Desarrolladores)

Son profesionales de la informática que escriben código para interactuar con la base de datos a través de lenguajes de programación (Java, C#, Python, etc.).

- Funciones:
 - Desarrollar interfaces de usuario y aplicaciones específicas.
 - Escribir consultas complejas y procedimientos almacenados para manipular los datos.

4. Usuarios Sofisticados (Analistas)

Interactúan con el sistema sin escribir programas. En su lugar, forman sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos (como SQL).

- Funciones:
 - Realizar análisis de datos complejos.
 - Generar informes ad-hoc para la toma de decisiones.

5. Usuarios Especializados

Son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de bases de datos especializadas que no encajan en el marco tradicional de procesamiento de datos.

- Funciones:
 - Sistemas de diseño asistido por computadora (CAD).
 - Sistemas de bases de conocimientos y sistemas expertos.

6. Usuarios Ingenuos (Usuarios Finales)

Son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante aplicaciones fijas o interfaces simplificadas (formularios, cajeros automáticos, apps móviles).

- Funciones:
 - Consultar información específica.
 - Actualizar datos a través de operaciones predefinidas.

Cuestionario de Repaso

1. ¿Quién tiene el control total sobre el sistema de base de datos?
 - El Administrador de Bases de Datos (DBA).
2. ¿Qué herramienta principal utilizan los usuarios sofisticados?
 - Lenguajes de consulta estructurados, como SQL.
3. ¿Cuál es la diferencia principal entre un usuario ingenuo y uno sofisticado?
 - El usuario ingenuo usa interfaces predefinidas; el sofisticado escribe sus propias consultas para obtener datos.
4. ¿Cuál es la función principal de un Diseñador de Bases de Datos?
 - Definir la estructura lógica y física de los datos antes de su implementación.
5. ¿Qué lenguaje suelen utilizar los programadores de aplicaciones para interactuar con el DBMS?
 - Lenguajes de programación de alto nivel con comandos de manipulación de datos (DML) embebidos.
6. ¿Quién se encarga de la recuperación del sistema ante una falla?
 - El Administrador de la Base de Datos (DBA).
7. ¿Qué tipo de usuario utilizaría un sistema de información geográfica (SIG)?
 - Un usuario especializado.
8. ¿A qué se refiere el término "autorización" en la gestión de usuarios?
 - A la asignación de permisos específicos sobre qué datos puede ver o modificar cada usuario.
9. ¿Por qué es importante el rol del programador de aplicaciones para el usuario final?
 - Porque el programador crea la interfaz que permite al usuario final operar la base de datos sin saber SQL.
10. ¿Qué es un esquema de base de datos y quién lo define?
 - Es el diseño o estructura de la base de datos, y es definido principalmente por el DBA y los diseñadores.

Referencias Bibliográficas (Formato APA)

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Pearson Educación.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Fundamentos de bases de datos* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión* (6.ª ed.). Pearson.

Conclusiones

Conclusión de Alejandro: En conclusión por mi parte las bases de datos son parte primordial en cuanto a sistemas de información modernos, así que por ser una herramienta tan importante, esto implica que se vean involucradas diversas personas con tareas específicas para el correcto desarrollo, funcionamiento y administración de la bases de datos, como lo son el administrador de la base (que tiene el control de la base), el diseñador (que define la estructura), el programador de la aplicación web que usará esta base de datos, analistas entre otros, sin duda al ser una herramienta tan grande e importante, se debe administrar correctamente para que su funcionamiento y seguridad de los datos sea el deseado.

Conclusión de Victor: Comprender los roles de cada tipo de usuario te da el conocimiento de cómo se desarrollan y usan las bases de datos, desde la administración, pasando por los analistas y usuarios especializados, hasta los usuarios finales, todos cumplen una función para el mantenimiento de estas. Sobre todo considero que el papel más importante recae en los administradores pues, ellos deben de conocer a profundidad todas sus funciones de su rol pues si existiera algún error que ponga en riesgo la integridad de la base, ellos son los encargados de resolver el problema.

Conclusión de Angel: El identificar los distintos tipos de usuarios de las bases de datos fue fundamental para comprender su funcionamiento a un nivel más profundo, así como su correcta gestión dentro de los sistemas de información. Cada tipo de usuario cumple un rol específico que contribuye al manejo adecuado, la seguridad y el correcto uso de la base de datos.

Conclusión de Daniela: Gracias a esta actividad pude saber los roles que se desempeñan en una base de datos, desde los administradores hasta los mismos usuarios que llenan estas bases de datos y cómo todos son importantes y forman un equipo sin siquiera conocerse unos a los otros. Gracias a esto pude ver lo que cada uno aporta a una base de datos completa.

Conclusión de Cristian: Esta actividad me ayudó a reafirmar algunos conocimientos que adquirí en el curso de Oracle de DB que actualmente estoy tomando pero, aprendí más a profundidad sobre los diferentes tipos de usuarios de las BD más a fondo, recuerdo que en el curso lo vimos muy por encima y conocer el panorama completo me ayudó a entender y conectar algunas dudas que había tenido desde ese entonces.